

SAE Transmission

GRUPE TPB1

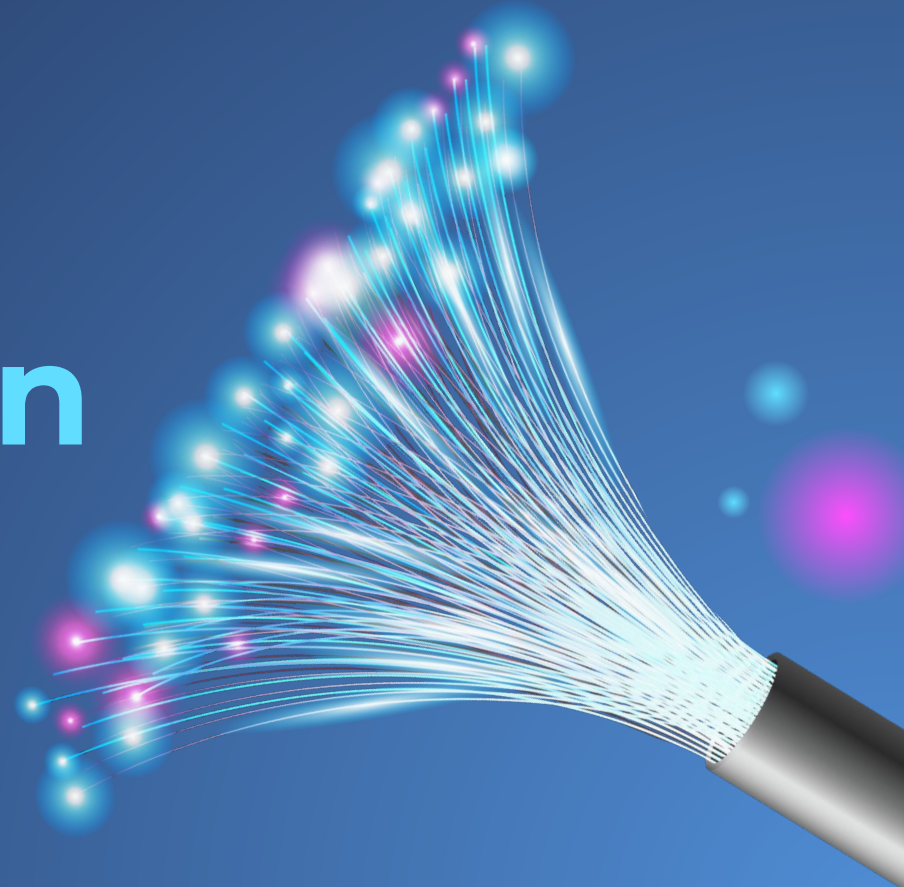


Table des matières

- I. Introduction – Contexte et objectifs du projet
- II. État de l’art – Technologies et concepts utilisés
- III. La gestion du projet
- IV. Conception du système – Schéma et explication du fonctionnement
- V. Mise en œuvre – Fabrication et assemblage du système
- VI. Tests et résultats – Vérification du bon fonctionnement
- VII. Analyse des performances – Mesures et interprétations
- VIII. Conclusion et perspectives – Bilan et améliorations possibles



Introduction et contexte

Objectifs du projet:

- Mettre en place un système de transmission optique.
- Vérifier son fonctionnement et mesurer ses performances.

Contexte

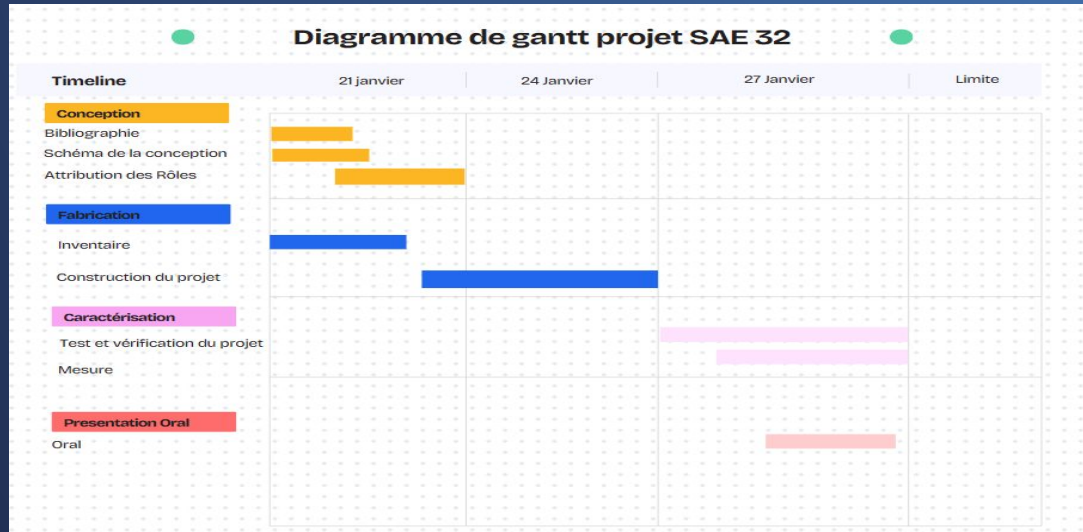
- Transmission de données à **haut débit** via fibre optique.
- Importance de l'optimisation énergétique et des performances.

La gestion du projet



Chef de projet: BELLAHOUEL Yasine
Chef de projet adjoint: Rafik

- Comment avons-nous fait pour gérer autant de personnes?
- Comment avons-nous géré la gestion des retards?





Cable de test en 1000

2. Tester en Mode Passif (avec une Lampe ou LED)

Méthode alternative si tu n'as pas de source laser.

- Utilise une lampe puissante ou une LED blanche.
- Place-la sur un port et observe les autres ports.
- Si plusieurs ports laissent passer la lumière, le port initial est une entrée (PE).
- Si la lumière sort plus forte sur un port que sur les autres, tu peux avoir un coupleur avec un ratio (ex: 90/10).

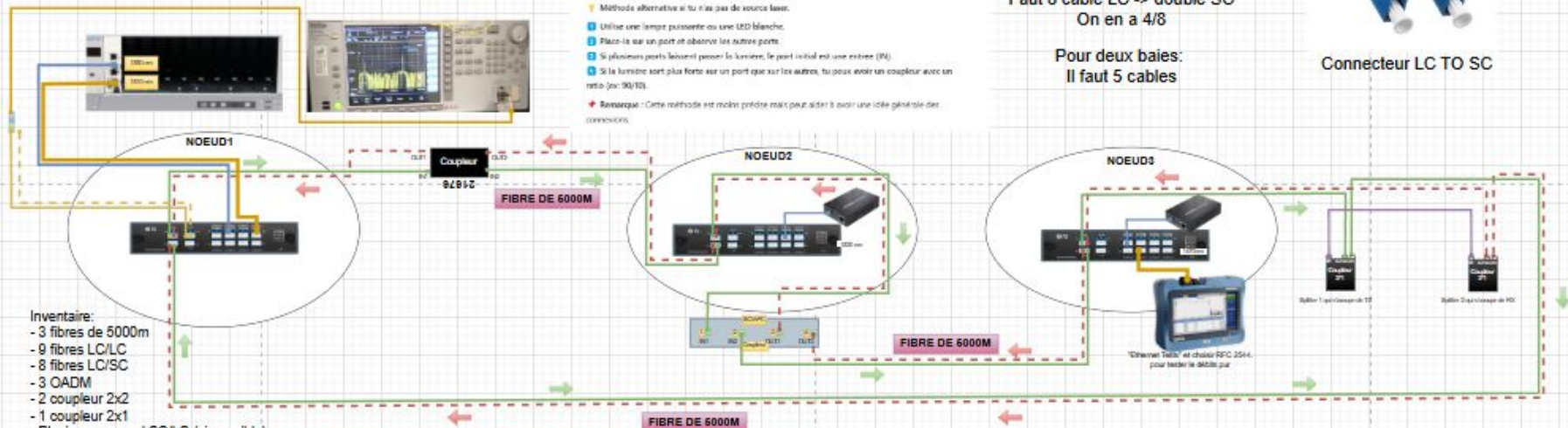
Remarque : Cette méthode est moins précise mais peut aider à avoir une idée générale des connexions.

Faut 8 cable LC -> double SC
On en a 4/8

Pour deux baies:
Il faut 5 cables

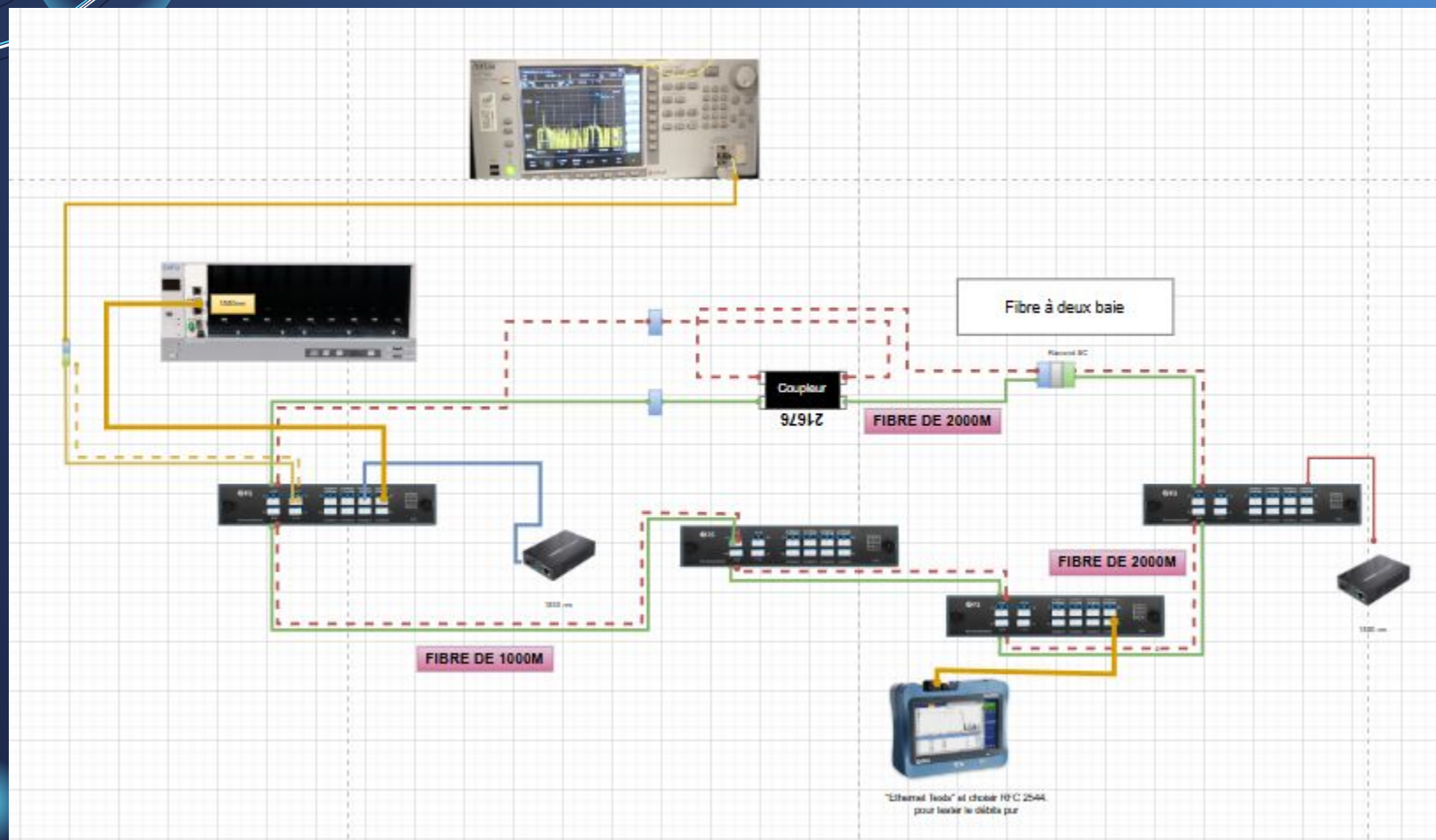


Connecteur LC TO SC



Inventaire:

- 3 fibres de 5000m
- 9 fibres LC/LC
- 8 fibres LC/SC
- 3 OADM
- 2 coupleur 2x2
- 1 coupleur 2x1
- Plusieurs raccord SC/LC (si possible)
- Plusieurs raccord SC/SC (si possible)
- Une soudeuse optique
- Un EXFO MaxTester
- Un Integrated Qualification System
- Un analyseur de spectre



La gestion du projet

Répartition des groupes via excel:

Chefs de projets:	NOMS	Prénoms
	BELLAHOUEL	Yasine
Chefs de projets adjoint:	NOMS	Prénoms
		Rafik

Équipe Conception	
Noms	Prénoms
	Myriam
	Badis
	Michée
Ait Said	Yacine

Équipe Réalisation	
Noms	Prénoms
	Hamara
	Edem
	Mohamed
	Ali

Équipe Caractérisation	
Noms	Prénoms
	Wassim
LE	Béatrice
	Adel
	Waël

Conception du système

Objectif :

Définir les bases théoriques et structurelles du système de transmission optique.

Points traités :

Recherche bibliographique sur la modulation lumineuse, le WDM, les OADM, et les grilles de Bragg.

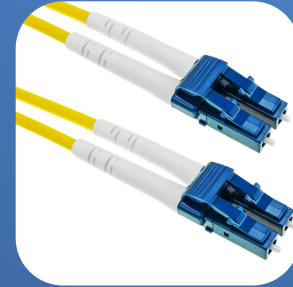
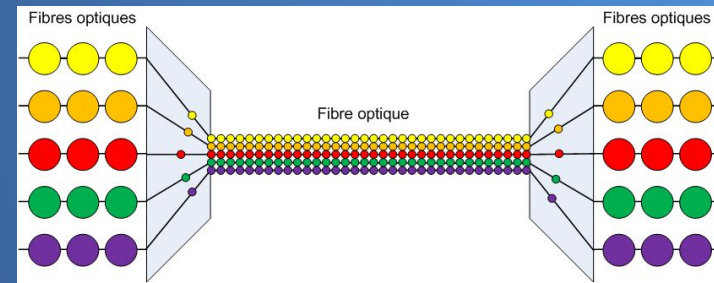
Décision par rapport au objectif

Choix de la modulation utilisé : Modulation Cohérente

Choix de la Topologie : En Anneaux

Choix des Composants :

- **Fibre optique** : support de transmission longue distance.
- **Multiplexage WDM** : plusieurs longueurs d'onde dans une seule fibre.
- **OADM (Optical Add-Drop Multiplexer)** : insertion et extraction de signaux.
- **Couplage**: Utilisation de coupleurs 2x2 pour répartir le signal entre TX (émission) et RX (réception).



Conception du système

Tableau des répartitions des tâches dans notre Partie :

	Myriam	<u>Michée</u>	Badis	Yacine
Recherche sur la modulation lumineuse	X			
Étude du multiplexage (WDM)			X	
Analyse des OADM		X		
Grilles de Bragg				X
Conception du schéma global	X	X	X	X
Planification des étapes	X	X	X	X

Conception du système

Tableau des tâches supplémentaire réalisées :

	Myriam	<u>Michée</u>	Badis	Yacine
Découpage et nettoyage des fibres optiques (LC/LC, SC/LC).	X	X	X	X
Soudure des Fibres	X		X	X
Installation des Connecteurs		X		
Vérification des connexions avec une lampe ou une LED (mode passif).	X	X	X	

Mise en œuvre

L'inventaire:

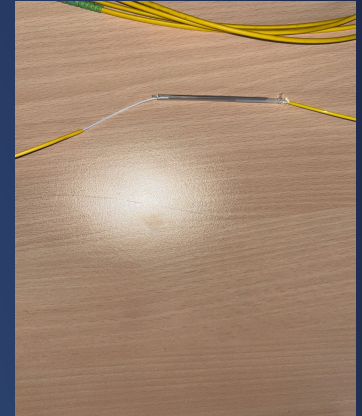
Inventaire:

- 2 fibres de 5000m
- 8 fibres LC/LC
- 8 fibres LC/SC
- 4 OADM
- 2 coupleur 2x2
- 1 coupleur 2x1
- Plusieurs raccord SC/LC (si possible)
- Plusieurs raccord SC/SC (si possible)
- Une soudeuse optique
- Un EXFO MaxTester
- Un Integrated Qualification System
- Un analyseur de spectre
- Un oscilloscope Tektronix TDS 7254 (pour diagramme de l'oeil)

Mise en œuvre

Raccord LC/SC : Séparation des rx et tx pour le branchement au coupleur

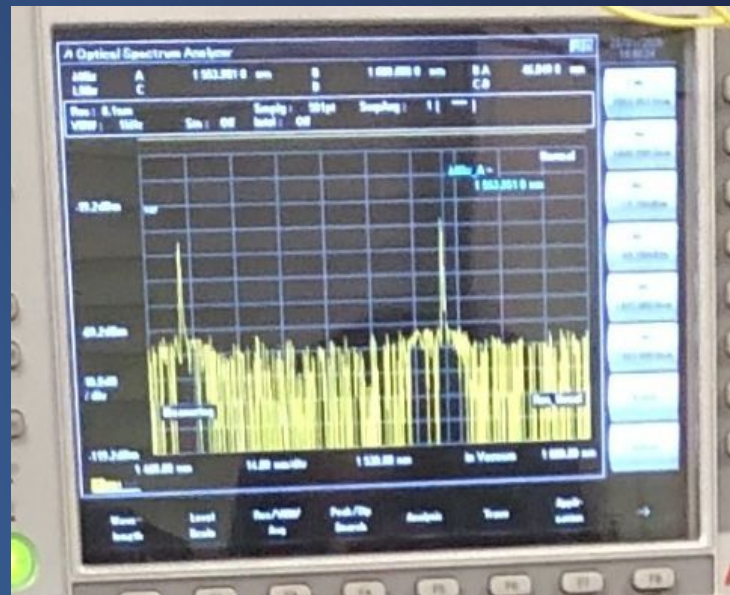
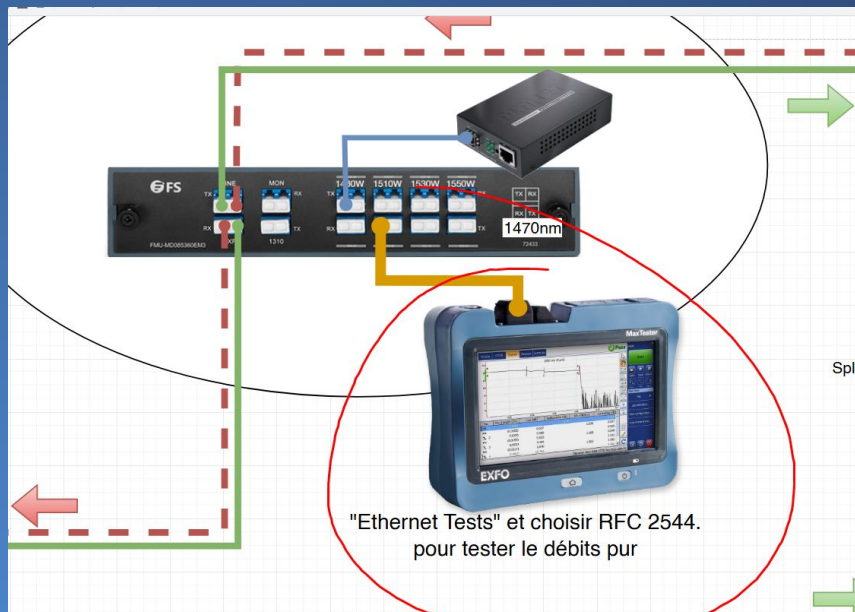
				
Soudeuse	Dénudeuse à 3 trous	Cliveuse	Smoove	Alcool



Mise en oeuvre

	Edem	Mohamed	Hamara	ali	Wassim	Wael
soudure LC/SC	X	X	X	X	X	X
Inventaire	X	X	X	X		

Tests et résultats



Mise en œuvre

De la partie caractérisation

	Wassim	Adel	Wael
Configurer l'oscilloscope	X		
Générer et analyser le diagramme de l'oeil	X		
Mesurer P_{signal} et P_{bruit}		X	
Calculer l'OSNR		X	
Calculer le BER expérimental et théorique			X
Comparer les résultats (OSNR et BER)			X
Synthétiser les resultat et analyser les corrélations	X	X	X

Analyse des performances

Ajoutez le débits analysé par l'exfo, puis ajoutez le diagramme de l'oeil +

Partie caractérisation

On vérifiera que l'anneau optique vérifie tous les besoins du clients :

Nombre de longueur d'onde

OSNR >20dB

Diagramme de l'oeil

On calculera le BER

+ Ça serait cool d'avoir un speedtest avec du vrai réseau internet

Mesures et interprétations

3.Diagramme de l'œil

Problème rencontrée

4.BER (Bit Error Rate)

Analyse du BER

Analyse des performances

1. Nombre de longueur d'onde utilisées

On a utilisé 3 longueurs d'ondes

2. Mesure du rapport signal/bruit optique (OSNR)

Dans la mesure on doit trouver un signal sup 20db



Les problèmes rencontrés